

L'OS administratif des *indépendants.*

*Voice-first invoicing pour artisans des DROM.
Comprendre, parler, agir — par la voix.*

Cahier des charges — AVA-Lou

L'OS administratif des indépendants

Voice-first invoicing pour artisans des DROM

Version du 6 mai 2026 — Greg Hanffou

Sommaire

1. [Présentation](#)
 2. [Utilisateur cible & contexte](#)
 3. [Promesse produit](#)
 4. [Parcours utilisateur](#)
 5. [Périmètre fonctionnel](#)
 6. [Architecture technique](#)
 7. [Sécurité & conformité](#)
 8. [Identité visuelle](#)
 9. [Distribution](#)
 10. [Coûts d'exploitation](#)
 11. [Limites actuelles & roadmap](#)
 12. [Glossaire](#)
-

1. Présentation

AVA est une application mobile et web qui permet aux artisans français — en particulier ceux des DROM (départements et régions d'outre-mer) — de gérer toute leur administration **par la voix**, sans formulaires, sans clavier.

L'artisan parle à AVA comme à une assistante humaine :

> « Facture pour Monsieur Payet, 3 heures de plomberie à 55 euros. »

AVA comprend la commande, prépare un brouillon de facture conforme à la loi française, le présente à l'artisan pour validation, puis l'enregistre, le numérote, et permet de l'envoyer au client.

Slogan interne : « L'OS administratif des indépendants. »

Cible métier prioritaire : artisans du bâtiment, plomberie, électricité, menuiserie, peinture, et services à la personne, basés à La Réunion (974), Mayotte (976), Guadeloupe (971), Martinique (972), Guyane (973). TVA par défaut adaptée 8,5 %.

État : application déployée en production (<https://ava-lou.vercel.app>) et publiée sur **Apple TestFlight** (build 1.0). 38 versions itératives livrées en mai 2026.

2. Utilisateur cible & contexte

2.1 Profil principal — « Lou »

- Artisan de 35 à 60 ans
- Travaille seule ou avec 1-2 personnes
- Mobile toute la journée (chantier, route, bureau improvisé dans le pickup)
- Souvent les mains occupées (gants, outils, peinture)
- Maîtrise le français mais pas l'orthographe administrative
- A un iPhone OU un Android, principalement
- N'aime pas remplir des formulaires
- Communique avec ses clients à 90 % via **WhatsApp** et SMS
- A un comptable ou un Centre de Gestion Agréé qui demande des CSV ou PDF en fin de mois

2.2 Pain points résolus

PAIN POINT	SOLUTION AVA
« Je tape mal sur le téléphone »	Tout par la voix
« Je perds des heures à faire mes factures le soir »	30 secondes par dictée
« Mes tickets de caisse traînent dans la boîte à gants »	Photo OCR → dépense créée en 3s
« Mon comptable me harcèle pour le CSV »	Bouton "Télécharger CSV" formaté Excel français
« Les clients paient en retard »	Page Relances avec mailto pré-rempli en 1 tap
« Je veux que mes clients paient en ligne par CB »	Lien Stripe/SumUp inclus dans les emails
« Je ne sais jamais où j'en suis »	Page d'accueil contextuelle + résumé hebdo vocal

2.3 Anti-personas

AVA n'est **pas** conçue pour :

- Les grandes structures (>5 personnes) qui ont besoin d'ERP

- Les commerces avec inventaire (pas de gestion de stock)
 - Les freelances tech / créatifs basés en métropole pure (TVA 20 % seulement) — ils peuvent utiliser, mais l'optimisation DROM ne les concerne pas
-

3. Promesse produit

3.1 Voice-first vraie

AVA n'est **pas** une app classique avec un bouton micro en bonus. **La voix est le mode d'entrée principal, et la voix est aussi un mode de sortie** : AVA répond oralement quand on lui pose une question.

Exemples :

L'ARTISAN DIT	AVA FAIT
« Facture pour M. Payet, 3 heures à 55 € »	Brouillon facture pré-rempli
« Devis Mme Hoarau, pose carrelage 25 m ² à 45 € plus déplacement 80 € »	Devis 2 lignes
« M. Payet a payé »	Marque la facture comme payée
« Envoie le lien de paiement à Madame Hoarau »	Email pré-rempli avec lien Stripe + IBAN
« Qu'est-ce qui rentre cette semaine ? »	AVA lit à voix haute le résumé
« Mes relances »	Ouvre la liste des factures en retard
« J'ai acheté du carrelage chez Point P pour 340 € »	Note de frais enregistrée

3.2 Brouillon d'abord

Aucune action n'est définitive sans validation explicite de l'artisan. Tout passe par un écran de **confirmation** où le brouillon est éditable. Le slogan visuel de l'écran : « *Brouillon — rien n'est envoyé sans votre accord.* »

3.3 Conformité française par défaut

Toutes les factures et devis générés par AVA respectent automatiquement :

- Mentions légales obligatoires (art. **L441-9** du Code de commerce)
- Pénalités de retard (art. **D441-5**)
- Indemnité forfaitaire 40 € pour frais de recouvrement

- Mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » pour les auto-entrepreneurs en franchise
- Médiateur de la consommation pour les clients particuliers (art. **L612-1**)
- TVA DROM 8,5 % par défaut quand l'artisan est basé en DROM
- Numérotation chronologique (FAC-2026-001, FAC-2026-002, ...)

L'artisan ne peut pas oublier une mention. AVA les ajoute toutes.

4. Parcours utilisateur

4.1 Premier lancement

1. Lou ouvre AVA (TestFlight, App Store, ou <https://ava-lou.vercel.app>)
 2. Écran de connexion : saisit son email → reçoit un **lien magique** par mail
 3. Clique le lien → connectée
 4. **Wizard d'onboarding** en 3 étapes apparaît :
 - **Étape 1** : prénom + nom de l'entreprise + toggle « basé en DROM »
 - **Étape 2** : SIRET (avec bouton **Vérifier** qui interroge data.gouv et pré-remplit la raison sociale)
 - **Étape 3** : IBAN + BIC + nom de la banque
1. Validation → la page d'accueil personnalisée s'affiche

4.2 Page d'accueil

Affiche, dans cet ordre, et adapté à l'heure de la journée :

- **Bandeau salutation contextuel** : « *Bonne matinée, Lou. ● 2 factures en retard, 1 240 € à relancer.* » avec un bouton ► pour qu'AVA lise la phrase
- **Bandeau profil incomplet** (warm yellow) si SIRET ou raison sociale manquant
- **Notifications proactives** (récap hebdo du lundi, etc.)
- **Insight stratégique** d'AVA Conseillère (généré chaque dimanche soir)
- **Prochain rendez-vous** du jour
- **Hint d'installation** PWA si pas encore installé en home screen
- **Tuiles raccourcis** (6 tiles 2×3) :
 - Historique vocal
 - Insights / Conseils
 - Récurrents (factures auto)
 - Comptabilité (CSV expert-comptable)
 - Bilan annuel
 - Relances (colorée jaune si retards en cours)

- **Mic dock flottant** en bas — toujours visible

4.3 Flux vocal

1. Tap sur le micro → écran **Listen** (fond navy, waveform animée)
2. L'artisan parle ; relâche le doigt → audio uploadé
3. **Whisper** (OpenAI) transcrit en français
4. **Claude Sonnet 4.5** (Anthropic) extrait l'intention + entités structurées en JSON
5. Si l'intention crée un document : écran **Confirm** avec brouillon éditable + bouton ► TTS
6. L'artisan édite si besoin → tape « Confirmer »
7. Document créé en base, numéroté, écran **Success** (AVA dit à voix haute « Facture FAC-2026-014 créée »)

4.4 Photo OCR pour les notes de frais

1. Lou ouvre /depenses/nouvelle
2. Tap sur «  **Prendre une photo** » (en haut, carte warm yellow)
3. La caméra de l'iPhone s'ouvre → photo du ticket
4. Upload → **GPT-4o Vision** extrait : fournisseur, montant TTC, date, catégorie (matériel, restauration, déplacement, etc.), libellé
5. Le formulaire est pré-rempli en 3 secondes
6. Lou vérifie → tap **Enregistrer**

Temps total : **5 secondes** au lieu de 30.

4.5 Envoi de facture au client

Sur l'écran de la facture créée :

- Bouton **Envoyer par email** → ouvre l'app email de l'iPhone avec un brouillon pré-rempli (sujet, corps, lien public signé vers la facture)
- Bouton **Télécharger PDF** → PDF A4 mentions légales conformes
- Bouton **Voir en ligne** → page publique partageable
- Sur la page publique : bouton **Partager** → bottom sheet avec **WhatsApp** (numéro pré-rempli, message FR pré-rédigé) + Copier le lien
- Si l'artisan a configuré un lien Stripe/SumUp dans ses paramètres, l'email contient **deux options** :  régler par CB en 1 clic +  voir la facture (avec IBAN)

4.6 Comptable / fin de mois

Page /comptabilite :

- **Aperçu YTD** : recettes payées, en attente, dépenses, résultat net
- **Pré-déclaration TVA mensuelle** : sélection du mois → calcul automatique TVA collectée vs déductible par taux (8,5 %, 20 %, etc.) → solde à reverser estimé
- **Export CSV** : 3 boutons (factures, devis, dépenses) + 5 plages de période (YTD, année précédente, trimestre/mois précédent, période personnalisée)

Format CSV : séparateur point-virgule, UTF-8 BOM (Excel français-friendly), montants 1 234,56 €, dates JJ/MM/AAAA . Compatible Pennylane, Sellsy, EBP, Quadra, Sage.

Page /bilan :

- Vue annuelle avec barres mensuelles (recettes vs dépenses)
 - Bloc TVA estimée
 - Bouton **Télécharger PDF** → bilan A4 portrait pour expert-comptable
-

5. Périmètre fonctionnel

5.1 Modules principaux

A. Authentification

- **Magic link email** via Supabase Auth (lien sécurisé envoyé par email, sans mot de passe)
- Session persistante (cookies httpOnly)
- Déconnexion depuis Paramètres
- RLS PostgreSQL : chaque utilisateur ne voit que ses propres données

B. Clients

- CRUD complet (nom, email, téléphone, adresse, SIRET si pro, notes, type B2B/B2C)
- Recherche en temps réel
- Auto-création depuis le flux vocal (si AVA entend un nom inconnu)
- Match flou : « Payet » trouve « M. Payet » et inversement
- Seed automatique de 3 clients de démon au premier login (pour ne pas afficher une page vide)

C. Factures

- CRUD complet
- Lignes multiples (plusieurs prestations, taux de TVA mixtes)
- 4 statuts : brouillon, envoyée, payée, en retard
- Numérotation atomique (pas de race condition même en cas de double-tap)
- Export PDF mentions légales conformes
- Page publique partageable (URL signée HMAC)
- Bouton **Dupliquer** pour clients récurrents
- Auto-passage en `en_retard` chaque matin si échéance dépassée (cron quotidien)

D. Devis

- CRUD complet
- 5 statuts : brouillon, envoyé, accepté, refusé, expiré
- Bouton **Convertir en facture** (échéance auto à +30j)

- Auto-passage en `expiré` chaque matin si date de validité dépassée

E. Notes de frais (dépenses)

- CRUD complet
- 8 catégories : matériel, déplacement, sous-traitance, restauration, téléphonie, outillage, formation, autre
- **Photo OCR** (GPT-4o Vision) pour saisie ultra-rapide
- TVA déductible estimée

F. Rendez-vous

- CRUD léger (titre, date+heure, durée, client, lieu)
- Reconnaissance des dates en français : « demain », « lundi prochain », « vendredi en huit »
- Affichage du jour sur la home

G. Factures récurrentes

- Templates avec cadence (mensuel, bimestriel, trimestriel, semestriel, annuel, jours custom)
- Date de fin optionnelle
- Génération automatique chaque matin à 06:00 UTC

H. AVA Conseillère (insights)

- Génération hebdomadaire chaque dimanche soir via Claude
- Analyse des 90 derniers jours
- Catégories : alerte, opportunité, observation
- Lecture vocale TTS sur chaque carte

I. Relances

- Page dédiée `/relances` avec deux sections :
 - **En retard** (échéance dépassée, ton ferme)
 - **Échéance proche** (J-3 à J0, ton anticipateur)
- Bouton **Relancer** par ligne → mailto pré-rempli avec sujet, corps, lien public signé, signature

J. Lien de paiement en ligne

- L'artisan colle son lien Stripe Payment Link / SumUp / PayPal.me / Lydia dans Paramètres une fois pour toutes
- Inclus automatiquement dans les emails `send_payment_link`

K. Comptabilité & bilan

- Pré-déclaration TVA mensuelle (CA3-ready)
- Export CSV multi-périodes
- Bilan annuel HTML + PDF

L. Voix d'AVA (TTS)

- Bouton ► sur tous les écrans qui affichent une réponse d'AVA
- Auto-lecture sur les intents de consultation (statut financier, insights, recherche)
- Voix « Shimmer » d'OpenAI, parlée à 95 % de la vitesse normale (clarté français)
- Toggle dans Paramètres pour désactiver l'auto-play

M. PWA & offline

- Manifest pour installation sur l'écran d'accueil iOS/Android
- Service Worker pour mise en cache des assets statiques
- Page `/offline` propre (pas de mutations offline pour éviter les conflits de synchronisation)

5.2 Intentions vocales reconnues (15)

INTENT	EXEMPLE
create_invoice	« Facture pour M. Payet, 3 heures à 55 € »
create_quote	« Devis Mme Hoarau, pose carrelage 25 m² à 45 € »
mark_paid	« M. Payet a payé »
send_reminder	« Relance Mme Hoarau »
send_payment_link	« Envoie le lien de paiement à M. Payet »
send_document	« Envoie la facture de M. Payet »
find_document	« Trouve la facture de M. Técher du mois dernier »
sign_document	« Demande la signature à Mme Grondin »
get_financial_status	« Qu'est-ce qui rentre cette semaine ? »
get_invoice_list	« Mes factures impayées »
get_insights	« Tes conseils »
get_weekly_summary	« Résume ma semaine »
list_relances	« Mes relances »
schedule_appointment	« RDV chez M. Payet vendredi à 14h »
create_expense_note	« J'ai acheté du carrelage chez Point P pour 340 € »

6. Architecture technique

6.1 Stack

COUCHE	TECHNOLOGIE	RÔLE
Frontend Web	Next.js 16 (App Router) + React 19 + TypeScript	App principale
Mobile iOS / Android	Capacitor 8 (wrap Next.js)	Distribution App Store / Play Store
Base de données	PostgreSQL (via Supabase)	Toutes les données métier
Authentification	Supabase Auth (magic link)	Login sans mot de passe
Stockage fichiers	Supabase Storage	(Réservé pour V2 — uploads scans)
Hébergement	Vercel (production = main, previews = PRs)	Déploiement automatique
CI / CD	GitHub Actions	Lint + build sur chaque push
Cron jobs	Vercel Cron	Tâches planifiées
Voice → texte	OpenAI Whisper API (<code>whisper-1</code>)	Transcription française
Intent extraction	Anthropic Claude Sonnet 4.5	Comprendre la dictée
Photo OCR	OpenAI GPT-4o-mini Vision	Lecture des tickets
Voix de sortie	OpenAI TTS-1 (voix Shimmer)	AVA parle
PDF	@react-pdf/renderers (pure JS)	Factures, devis, bilan
Lookup SIRET	data.gouv recherche-entreprises	Auto-remplissage

6.2 Schéma de données (simplifié)

11 tables, toutes avec RLS (Row Level Security PostgreSQL) — chaque utilisateur ne peut accéder qu'à ses propres lignes.

TABLE	CONTENU
profiles	Identité de l'artisan (nom, SIRET, IBAN, lien Stripe, prefs TTS, etc.)
clients	Carnet de clients
invoices	Factures (numéro, montants, statut, line_items en JSON)
quotes	Devis (idem invoices)
expenses	Notes de frais
recurring_invoices	Templates de factures récurrentes
appointments	Rendez-vous
ava_actions	Trace de chaque dictée vocale (idempotence + audit)
notifications	Bandeaux proactifs sur la home
insights	Conseils générés chaque dimanche
auth.users (Supabase)	Users + sessions

6.3 Endpoints API

~30 endpoints REST (Next.js App Router). Exemples :

- `POST /api/transcribe` — audio → texte (Whisper)
- `POST /api/intent` — texte → intent JSON (Claude)
- `POST /api/actions/[id]/confirm` — exécute l'action après validation
- `POST /api/expense-from-photo` — photo → expense JSON (Vision)
- `POST /api/tts` — texte → audio (TTS)
- `GET /api/factures/[id]/pdf?public=1&t=...` — PDF facture
- `GET /api/bilan/pdf?year=YYYY` — PDF bilan annuel
- `GET /api/export?dataset=invoices&from=...&to=...` — CSV
- `GET /api/tva-monthly?month=YYYY-MM` — pré-déclaration TVA
- `GET /api/cron/recurring` — cron quotidien
- `GET /api/cron/weekly` — cron lundi (récap)
- `GET /api/cron/insights` — cron dimanche (insights)

6.4 Cron jobs

CRON	CADENCE	RÔLE
/api/cron/recurring	Tous les jours à 06:00 UTC	Génère les factures récurrentes dues, marque les factures en retard, expire les devis périmés
/api/cron/weekly	Lundi à 07:30 UTC	Récap de la semaine en notification
/api/cron/insights	Dimanche à 18:00 UTC	Génère les insights AVA Conseillère

Auth : header `Authorization: Bearer $CRON_SECRET` injecté automatiquement par Vercel quand la variable est définie.

6.5 Flux vocal détaillé

```
[App mobile/web]
├── 1. Capture audio (MediaRecorder, format webm/opus)
├── 2. POST /api/transcribe → OpenAI Whisper
│   └── Retour : transcript texte FR
├── 3. POST /api/intent → Claude Sonnet 4.5
│   └── Retour : { intent, entities, confidence, ava_response }
├── 4. Server-side enrichissement (selon intent)
│   └── Recherche client, agrégation totals, etc.
├── 5. Insertion en base ava_actions (statut: pending)
├── 6. Affichage écran /confirm/[id]
│   └── TTS optionnel : POST /api/tts → audio mp3 → lecture
└── 7. Sur validation : POST /api/actions/[id]/confirm
    ├── Atomic claim (status pending → executing)
    ├── Insertion réelle (invoice, quote, expense, etc.)
    └── Redirection /success/[id]
```

Garde-fous :

- Timeout Whisper 25 s + retry une fois
- Timeout Claude 20 s + JSON validé par schema Zod
- Confidence < 0,5 → écran fallback avec formulaire manuel
- Idempotence : double-tap sur "Confirmer" ne crée pas deux factures
- Numérotation atomique avec retry sur conflit UNIQUE

7. Sécurité & conformité

7.1 Authentification & isolation

- **Pas de mot de passe** côté utilisateur (magic link uniquement)
- **RLS PostgreSQL** sur toutes les tables : `auth.uid() = user_id`
- Sessions stockées en cookies `httpOnly` + `Secure`
- Service role key Supabase jamais exposée côté client

7.2 URLs publiques signées

Les pages `/voir/facture/[id]` et `/voir/devis/[id]` sont accessibles sans authentification (pour permettre au client de consulter sa facture). Pour éviter qu'un UUID fuité ne donne accès à une facture, chaque URL contient un **token HMAC-SHA256** :

```
https://ava-lou.vercel.app/voir/facture/abc-123?t=<hmac-22-chars>
```

Mode souple (par défaut) : tokens manquants acceptés (compatibilité emails déjà envoyés).

Mode strict : `NEXT_PUBLIC_PUBLIC_URL_REQUIRE_TOKEN=true` rejette tout token manquant ou invalide.

7.3 Crons protégés

Les 3 endpoints cron exigent `Authorization: Bearer $CRON_SECRET`. Un appel sans le secret renvoie 401. Le secret est injecté automatiquement par Vercel.

7.4 Anti-injection CSV

L'export CSV préfixe d'un apostrophe toute valeur commençant par `=`, `+`, `-`, `@` ou tabulation, pour neutraliser les attaques de type formula injection (qui exécuterait du code dans Excel chez le comptable).

7.5 RGPD

- Données stockées en Europe (Supabase région `eu-west-3`, Paris)

- Service role key chiffrée en repos (Supabase)
 - Aucune transmission tierce non documentée :
- Whisper, Claude, GPT-4o, TTS : OpenAI/Anthropic, transit pour traitement, pas de stockage côté provider (zero-retention via plan API)
- data.gouv : recherche-entreprises (open data, anonyme)
- Pages `/legal/cgu` et `/legal/privacy` complètes
 - Suppression de compte sur demande (à formaliser V2)

7.6 Conformité facturation

- Numérotation chronologique sans trou (FAC-AAAA-XXX)
- Mentions L441-9 sur chaque facture
- Pénalités D441-5 + indemnité 40 €
- TVA intracommunautaire si fournie
- Médiateur consommation pour B2C
- Possibilité de mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI »
- Conservation 10 ans assurée par la base PostgreSQL

7.7 Points d'attention restants

- Activation du mode strict signed URLs (env var à flipper)
 - Double opt-in sur le flag de consentement Whisper/Claude (audit P1) — actuellement les noms clients transitent
 - Suppression de compte avec purge complète (RGPD art. 17)
 - Audit log des actions sensibles (V2)
-

8. Identité visuelle

8.1 Direction artistique « Onde »

- **Palette** : warm bone (#F4F3EE), navy ink (#0B1D33), accent vert (#1F9D55), accent orange chaleureux (#E87B3A), pas de gradients
- **Bordures** : 1 px, hairline (#E5E3DA), pas d'ombres
- **Coins** : radius 14 px sur les cards, 12 px sur les inputs, 18 px sur les boutons
- **Polices** :
 - Titres : **Instrument Serif** (Google Fonts)
 - Texte courant : **Inter Tight** (self-hosted)
 - Chiffres : tabular numerals partout
- **Iconographie** : Lucide React, stroke 1,5 px
- **Pas d'emoji** dans le produit (sauf rare pour l'utilisateur)
- **Vouvoiement** systématique (tutoiement disponible en option mais déconseillé brand-wise)

8.2 Ton de voix

- Public-service français sobre
 - Phrases courtes
 - Aucun jargon administratif inutile
 - Aucun marketing fluff
 - Disclaimer toujours présent quand l'argent est en jeu : « *Brouillon — rien n'est envoyé sans votre accord.* »
-

9. Distribution

9.1 Web (production)

- **URL** : `https://ava-lou.vercel.app`
- **PWA installable** sur iOS Safari (Partager → Sur l'écran d'accueil) et Android Chrome
- Mises à jour : continues, automatiques à chaque push sur `main`

9.2 iOS (TestFlight)

- **Bundle ID** : `fr.digidatale.ava`
- **App Store Connect ID** : `6766485791`
- **Build courant** : 1.0 (1), expire le 2026-08-03
- **Min OS** : iOS 15.0
- **Signing** : Apple Distribution (cert valide jusqu'en mai 2027)
- **Provisioning profile** : « AVA App Store 2026-05-05 » (valide 1 an)

9.3 Android (Play Store)

- **Package ID** : `fr.digidatale.ava`
 - **Projet Android Capacitor** prêt
 - Pas encore publié — V2
-

10. Coûts d'exploitation

Estimations pour **100 utilisateurs actifs**, 50 dictées vocales/mois chacun :

POSTE	COÛT MENSUEL ESTIMÉ
Vercel Hobby (ou Pro 20 \$/mois pour multi-tenant prod)	0 → 20 \$
Supabase Free (jusqu'à 500 Mo + 2 Go bandwidth)	0 → 25 \$
OpenAI Whisper (~0,006 \$/min) — 100 users × 50 dictées × 30 s	~15 \$
Anthropic Claude (~0,003 \$ par intent) — 100 × 50 = 5 000 calls	~15 \$
OpenAI GPT-4o-mini Vision (~0,001 \$/photo) — 100 × 30 photos	~3 \$
OpenAI TTS (~0,015 \$/1k chars) — usage modéré	~5 \$
Total	~85 \$/mois

Soit **~0,85 \$ par utilisateur actif/mois** — sustainable à un prix d'abonnement de 9-15 €/mois par artisan.

11. Limites actuelles & roadmap

11.1 Ce qui est livré (V0 → V38)

- 38 versions itératives, 31 PRs mergées
- Voix bidirectionnelle complète
- 15 intents vocaux reconnus
- Photo OCR notes de frais
- PDF factures + devis + bilan
- CSV multi-périodes
- TVA mensuelle CA3-ready
- Page Relances avec mailto pré-rempli
- Wizard onboarding 3 étapes
- Lien de paiement Stripe/SumUp/PayPal
- TestFlight build VALID

11.2 Limites connues

- Pas d'envoi d'email automatisé serveur (aujourd'hui : mailto qui ouvre l'app email native du téléphone)
- Pas d'intégration Stripe Connect serveur (aujourd'hui : lien collé manuellement)
- Pas de notifications Push iOS/Android (aujourd'hui : badge notifications dans l'app uniquement)
- Pas de multi-utilisateur (un compte = un artisan ; pas de comptable invité en lecture)
- Pas d'OCR pour scanner un devis papier manuscrit (uniquement tickets imprimés)
- Pas de gestion de stocks / inventaire
- Pas d'intégration calendrier iOS/Google
- Pas de signature électronique des devis (le « Bon pour accord » est sur PDF, à signer à la main)

11.3 Roadmap V2 (priorité décroissante)

1. **Stripe Connect natif** : génération de Payment Link à chaque facture + webhook pour `mark_paid` automatique
2. **Email transactionnel via Resend** : envoi depuis `ava@digidatale.com` sans dépendre de l'app email
3. **Notifications Push** (iOS + Android) : facture payée, échéance approchante, RDV imminent

4. **Multi-utilisateur** : comptable invité en lecture, secrétaire en write limité
5. **OCR devis manuscrit** : scanner un brouillon papier → AVA crée un devis numérique
6. **Voice editing** : « modifie la dernière facture, change le montant à 200 € »
7. **Intégration calendrier** (Apple Calendar, Google Calendar) pour les RDV
8. **Signature électronique** des devis (DocuSign-like, mais simple)
9. **Insights V2** : prédictions de trésorerie sur 60 jours
10. **Internationalisation** : Belgique, Suisse, Québec

11.4 Hors-scope long terme

- ERP complet (logistique, RH, achats centralisés)
 - Marketplace de prestations
 - Comparateur de devis fournisseurs
 - App de pointage / planning multi-employés
-

12. Glossaire

TERME	DÉFINITION
PWA	Progressive Web App. Une page web qui peut s'installer sur l'écran d'accueil d'un téléphone et fonctionner comme une app native.
TestFlight	Outil d'Apple pour tester une app iOS avant publication officielle sur l'App Store.
Capacitor	Wrapper qui transforme une app web en app iOS/Android distribuable via les stores.
Whisper	API de reconnaissance vocale d'OpenAI, particulièrement bonne en français.
Claude	Modèle de langage d'Anthropic, utilisé pour comprendre les intentions de l'artisan.
GPT-4o Vision	Modèle d'OpenAI capable d'analyser des images (ici : tickets de caisse).
TTS	Text-to-Speech. Synthèse vocale qui transforme un texte en voix.
RLS	Row Level Security. Mécanisme PostgreSQL qui restreint chaque utilisateur à ses propres lignes au niveau base de données.
HMAC	Hash-based Message Authentication Code. Signature cryptographique qui prouve qu'une URL n'a pas été forgée.
CA3	Formulaire mensuel de déclaration de TVA en France (régime réel normal).
DROM	Départements et régions d'outre-mer (974, 976, 971, 972, 973, 978). TVA réduite à 8,5 %.
L441-9	Article du Code de commerce qui liste les mentions obligatoires sur les factures.
D441-5	Article qui fixe à 40 € l'indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard.
SIRET	Identifiant à 14 chiffres unique de chaque établissement d'entreprise française.
TVA intracommunautaire	Numéro de TVA permettant les échanges B2B en Europe (préfixe FR).
Magic link	Lien à usage unique envoyé par email pour se connecter sans mot de passe.
Brouillon	État initial d'un document avant validation explicite. AVA respecte ce principe : rien n'est définitif sans accord.

Document généré le 6 mai 2026 à partir de la base de code AVA-Lou v0.38. Pour toute question : greg@gonnected.com.